Material suplementario

Las ganancias sobre oclusión sintética no anticipan la robustez a la oclusión real en la detección de personas

Apaza Hilasaca, Condori Quispe, Ramos Quispe (UPeU, Juliaca)

20 de octubre de 2026

Todas las tablas de este suplemento las genera `shortpaper5/suplemento_tablas.py` a partir de los ficheros de resultados del proyecto (`informes/analisis_final/`); ninguna cifra se escribe a mano. Los análisis marcados como posteriores se declararon después de ver los resultados y no deciden ninguna hipótesis.

1. Objetivos, método y evidencia

Tabla S1: Correspondencia entre objetivos específicos, método, evidencia y pendientes.

Objetivo	Método	Evidencia	Pendiente
OE1. Degradación con la oclusión	AP@0.5 estratificado con regiones *ignore*, tres fuentes	0,82 (sin oclusión) a 0,24 (severa), YOLOv11s en ExDark	—
OE2. Efecto del aumento según el oclusor	V3 frente a V1, control y 3 fuentes reales; parches, siluetas, difusión, geometría real y profundidad	13 de 13 controles; 4 de 39 celdas reales, ninguna estable y propia de la oclusión; efecto medio nulo con exposición igual (con los cuatro bloques de torchvision: 17 de 17 y 6 de 51)	Oclusión tomada de imágenes reales
OE3. Dependencia del detector	YOLOv11s, YOLOv11m, YOLO26s, RT-DETR-l, RetinaNet, Faster R-CNN	Mismo patrón en los cinco primeros; Faster R-CNN transfiere con siluetas en NightOwls y CityPersons (H15 refutada), pero no con difusión ni profundidad (H16a y H16b refutadas), y RetinaNet con siluetas no transfiere (H17)	Otro detector de dos etapas u otra red base
OE4. Dominio y volumen de datos	Re-entrenar en CityPersons (H6, H11); NightOwls de 2 000 a 20 000 imágenes (H7)	El déficit persiste; la ganancia dentro del dominio no se confirmó (H11)	—
OE5. Mecanismo	*Recall*, falsos positivos, confianza; visibilidad; realismo (H13); matriz cruzada	Los ocluidos sintéticamente siguen siendo distinguibles de los reales; menos *recall* con más confianza	Prueba confirmatoria del mecanismo
OE6–OE7. Módulo de atención; fiabilidad de la anotación	FPS y parámetros; κ entre anotadores	Sin ganancia del módulo (H1, H2) y FPS al 82 %; κ 0,06–0,60	Prueba en dispositivo embebido

Variantes del planteamiento original. El experimento 1 tenía cuatro variantes: V1 (base), V2 (módulo de atención CBAM en el cuello), V3 (aumento de oclusión) y V4 (ambos). H1 (V4 mejora a V1) y H2 (V3 mejora más que V2) no se confirmaron, y H5 (las siluetas reducen la brecha) solo en parte, porque la brecha se cerró por empeorar lo real. El módulo de atención redujo los FPS al 82 % (161–184 frente a 144–157) sin ganancia en oclusión real. Desde la iteración 2 la pregunta es la transferencia y solo se comparan V1 y V3.

2. Hipótesis y prerregistro

La huella SHA-256 global del protocolo prueba que ningún fichero congelado cambió después del congelamiento, pero la fecha la registra el propio proyecto (`CAMBIOS_PROTOCOLO.md`) y no un tercero. La columna «primera corrida» sale del registro de cada corrida y permite comprobar que el congelamiento es anterior al entrenamiento. Todas las fechas son de 2026.

Tabla S2: Hipótesis, predicción, congelamiento y veredicto. La huella es la del protocolo congelado (SHA-256 global, primeros 8 caracteres); la fecha es la registrada por el propio proyecto, no por un tercero. Primera corrida: inicio de la primera corrida válida del bloque, según su registro (hora local, UTC−5, en la laptop; UTC en RunPod: H11, H12 y H14–H17).

Hip.	Predicción	Archivo	Versión y huella	Congelado	Primera corrida	Veredicto
H1–H3	V4 y V3 mejoran ≥2 pp a V1 en oclusión (H1, H2) y la mejora se transfiere a la real (H3)	`PROTOCOLO.md`	v1.0 `c5002ea5`	2026-09-11 08:09	2026-09-11 08:47	No se confirman (0 de 3 fuentes en H3)
H4, H5	Con siluetas la ganancia se transfiere (H4); menor ganancia sintética y menor brecha (H5)	`PROTOCOLO_v2.md`	v2.0 `9915d90f`	2026-09-12 12:51	2026-09-12 12:54	H4 refutada (0 de 3); H5 parcial
H6	Sin transferencia al re-entrenar en CityPersons	`PREREGISTRO_H6_H7.md`	v3.0 `e971ab8b`	2026-09-19 16:48	2026-09-19 16:48	Se confirma
H7	Sin transferencia con 20 000 imágenes nocturnas	`PREREGISTRO_H6_H7.md`	v3.1 `b0043c89`	2026-09-25 20:58	2026-09-25 20:59	Se confirma
H8	Sin transferencia con RT-DETR-l	`PREREGISTRO_H8.md`	v3.2 `51c0a2d8`	2026-09-26 18:52	2026-09-26 18:52	Se confirma (0 de 3)
H9	Sin transferencia con oclusores por difusión	`PREREGISTRO_H9.md`	v3.3b `243acffb`	2026-10-03 01:29	2026-10-03 01:29	Se confirma (1 de 3)
H9b	Ídem con 30 épocas fijas	`PREREGISTRO_H9b.md`	v3.4 `51786d9d`	2026-10-06 09:01	2026-10-06 09:02	Se confirma (0 de 3)
H10	Sin transferencia con la geometría de la oclusión real	`PREREGISTRO_H10.md`	v3.5 `1489961a`	2026-10-06 18:27	2026-10-07 05:03	Se confirma (1 de 3)
H11	Ganancia ≥2 pp en visibilidad 0,20–0,50 de CityPersons con exposición igual	`PREREGISTRO_H11.md`	v3.6b `bd2666fd`	2026-10-13 14:38	2026-10-13 20:37	No se confirma
H12	Sin transferencia con YOLOv11m (siluetas, H12a; difusión, H12b)	`PREREGISTRO_H12.md`	v3.7b `ef6138c1`	2026-10-13 21:06	2026-10-17 14:50	Se confirma (0 de 3 y 0 de 3)
H13	AUC(parches) > AUC(siluetas) > AUC(difusión) con DINOv2	`PREREGISTRO_H13.md`	v3.8 `7ce00c9c`	2026-10-17 09:48	sin entrenamiento	Se confirma en parte
H14	Sin transferencia con orden de profundidad	`PREREGISTRO_H14.md`	v3.9 `264ac449`	2026-10-17 10:10	2026-10-17 16:33	Se confirma (1 de 3)
H15	Sin transferencia con Faster R-CNN	`PREREGISTRO_H15.md`	v3.10 `b7843b3a`	2026-10-20 16:20	2026-10-21 13:31	Refutada
H16a, H16b	Con Faster R-CNN se transfiere también con difusión (H16a) y con orden de profundidad (H16b)	`PREREGISTRO_H16_H17.md`	v3.11 `e9b85aee`	2026-10-22 07:50	2026-10-22 13:57	Refutadas (0 de 3 y 0 de 3)
H17	Sin transferencia con RetinaNet (una etapa, misma red base y receta que H15)	`PREREGISTRO_H16_H17.md`	v3.11 `e9b85aee`	2026-10-22 07:50	2026-10-22 13:08	Se confirma (0 de 3)

3. Registro de corridas y recetas

Las 104 corridas válidas son: 14 del experimento 1 (12 de V1–V4 y dos controles, sin aumento de oclusión y sin preentrenamiento), 12 de la iteración 2 (V1–V4), 6 de YOLO26s, 6 de H6, 12 de H7 (dos por peldaño de 2 000, 5 000 y 10 000 con la semilla 0, y seis en 20 000), 6 de H8 y 3 de H9 (su V1 es la de la iteración 2): 59 en los siete primeros bloques; después, 6 de H9b, 6 de H10 (su V1 es la de H9b), 6 de H11, 9 de H12, 6 de la extensión de semillas, 6 de H14, 6 de H15, 6 de H16 (V3 con difusión y con profundidad; su V1 es la de H15), 6 de H17 y 1 réplica de la V1 semilla 0 de H15 en otra máquina: 117 en total. Versiones: Ultralytics 8.4.143; PyTorch 2.11 con CUDA 12.8 en la laptop y 2.8 con CUDA 12.8 en RunPod; torchvision 0.23 para Faster R-CNN y RetinaNet. La réplica de V1 difiere de la original en −0,87 (NightOwls), −1,92 (CityPersons) y +3,42 pp (ExDark, 101 instancias), por encima del umbral de 2 pp declarado en el prerregistro: la variación entre máquinas es del orden de las ganancias de H15.

Tabla S3: Registro de corridas por bloque (el detalle por corrida está en `informes/analisis_final/registro_corridas.csv`). Épocas: entrenadas y de los pesos evaluados, mín.–máx. Con selección por validación, la época evaluada es la de máxima mAP50-95 en validación (ExDark val y val ocluida).

Bloque	Detector	Corridas	Ép. V1 (eval./entr.)	Ép. V3 (eval./entr.)	Regla de exposición	Máquina	Horas
Exp. 1 (parches)	YOLOv11s, YOLOv11s+CBAM	14	2 / 22–40	2 / 22	selección por validación	RTX 5050 Laptop	7,8
Iteración 2 (siluetas)	YOLOv11s, YOLOv11s+CBAM	12	1–2 / 21–22	37–89 / 57–100	selección por validación	RTX 5050 Laptop	10,0
Réplica YOLO26s	YOLO26s	6	1–3 / 21–23	82–87 / 100	selección por validación	RTX 5050 Laptop	8,2
H6 (CityPersons)	YOLOv11s	6	38–51 / 58–71	85–88 / 100	selección por validación	RTX 5050 Laptop	18,4
H7 peldaño 2 000	YOLOv11s	2	2 / 22	43 / 63	presentaciones fijas, paciencia 1/5	RTX 5050 Laptop	2,5
H7 peldaño 5 000	YOLOv11s	2	1 / 9	35 / 40	presentaciones fijas, paciencia 1/5	RTX 5050 Laptop	3,5
H7 peldaño 10 000	YOLOv11s	2	2 / 6	20 / 20	presentaciones fijas, paciencia 1/5	RTX 5050 Laptop	3,7
H7 peldaño 20 000	YOLOv11s	6	1–2 / 3–4	2–9 / 4–10	presentaciones fijas, paciencia 1/5	RTX 5050 Laptop	9,0
H8 (RT-DETR-l)	RT-DETR-l	6	—	—	selección por validación	RTX 5050 Laptop	15,0
H9 (generativa)	YOLOv11s	3	—	1–2 / 21–22	selección por validación	RTX 5050 Laptop	1,2
H9b (generativa, 30 ep.)	YOLOv11s	6	30 / 30	30 / 30	30 épocas fijas	RTX 5050 Laptop	3,5
H10 (geometría, 30 ep.)	YOLOv11s	3	—	30 / 30	30 épocas fijas	RTX 5050 Laptop	1,9
H10-s (siluetas, 30 ep.)	YOLOv11s	3	—	30 / 30	30 épocas fijas	RTX 5050 Laptop	1,8
H11 (CityPersons, 60 ep.)	YOLOv11s	6	60 / 60	60 / 60	60 épocas fijas	RTX 4090	1,9
H12 (YOLOv11m)	YOLOv11m	9	30 / 30	30 / 30	30 épocas fijas	RTX 4090	1,0
Extensión de semillas	YOLOv11s	6	30 / 30	30 / 30	30 épocas fijas	RTX 4090	0,5
H14 (profundidad, 30 ep.)	YOLOv11s	6	30 / 30	30 / 30	30 épocas fijas	RTX 4090	0,5
H15 (Faster R-CNN, 30 ep.)	Faster R-CNN R50-FPN v2	6	30 / 30	30 / 30	30 épocas fijas	RTX 4090	2,6
H16a (Faster R-CNN, generativa)	Faster R-CNN R50-FPN v2	3	—	30 / 30	30 épocas fijas	RTX 4090	1,9
H16b (Faster R-CNN, profundidad)	Faster R-CNN R50-FPN v2	3	—	30 / 30	30 épocas fijas	RTX 4090	1,9
H17 (RetinaNet, 30 ep.)	RetinaNet R50-FPN v2	6	30 / 30	30 / 30	30 épocas fijas	RTX 4090	2,5
Réplica de V1 entre pods	Faster R-CNN R50-FPN v2	1	30 / 30	—	30 épocas fijas	RTX 4090	0,2
Total		117					99,3

Tabla S4: Receta de entrenamiento por detector. El aumento base (idéntico en V1 y V3) son los valores de Ultralytics 8.4 fijados en `config/aumento_base.yaml`: HSV (0,015; 0,7; 0,4), traslación 0,1, escala 0,5, volteo horizontal 0,5, mosaico 1,0 sin mosaico en las 10 últimas épocas.

Detector	Optimizador	Tasa (final)	Calentamiento	Decaimiento	Lote	Épocas
YOLOv11s/m, YOLO26s	SGD, momento 0,937	0,002 (lineal a 1 %)	3 épocas	$5 \cdot 10^{-4}$	16	hasta 100 (pac. 20) o 30/60 fijas
RT-DETR-l	AdamW, β_1 0,9	10^{-4} (lineal a 1 %)	3 épocas, sesgo 0	10^{-4}	8 (acum. a 64)	hasta 100 (pac. 20)
Faster R-CNN R50-FPN v2	SGD, momento 0,9	0,01, $\times$0,1 en 20 y 27	500 iteraciones	10^{-4}	8	30 fijas
RetinaNet R50-FPN v2	SGD, momento 0,9	0,005, $\times$0,1 en 20 y 27	500 iteraciones	10^{-4}	8	30 fijas

4. Aumento y control de cada familia

Tabla S5: Parámetros del aumento (entrenamiento) y del control (prueba). El control siempre usa las 841 imágenes de ExDark test y todas sus personas válidas, con cobertura de 0,70 a 1,00, y oclusores que el modelo no vio al entrenar.

Familia	Entrenamiento (V3)	Control
Parches	Rectángulos de textura (0,4), recortes de objetos (0,5) u opacos (0,1); $p = 0{,}5$ por imagen, 1–3 personas, cobertura 0,30–0,85; banco de recortes de *train*	`opaco_severa`: banda de borde opaca; banco de recortes de *test*, disjunto del de *train*
Siluetas	Siluetas con máscara de objetos y personas reales (persona con prob. 0,5), ajuste de luminancia; mismos p, número y cobertura; banco `siluetas_train`	`silueta_severa`: banco `siluetas_test` (imágenes disjuntas)
Difusión	Stable Diffusion 1.5 *inpainting*, 20 pasos, guía 7,5, diez objetos de COCO («a parked car», «a bicycle»…) con el sufijo «at night, low light, realistic photo»; dos versiones por imagen generadas de antemano y sustituidas con $p = 0{,}15$ (con mosaico) o 0,5 (sin él); control de calidad con YOLOv11s-seg (se rechaza si $>$30 % de la máscara sigue siendo persona)	`generativa_severa`: mismas indicaciones y modelo, generadas de nuevo sobre las imágenes de prueba con otras semillas (96,2 % aceptadas)
Geometría real	Siluetas colocadas sobre la región oculta de patrones de visibilidad reales de CityPersons *train*, cobertura 0,40–0,95	`geometria_severa`: patrones de la validación interna y banco de *test* (IoU medio recorte–región oculta 0,61)
Profundidad	Recortes de objetos apoyados en el suelo delante de la persona y compuestos solo donde la escena está más lejos (Depth Anything V2 Small); 2 versiones por imagen, misma sustitución que difusión	`profundidad_severa`: banco `siluetas_test`

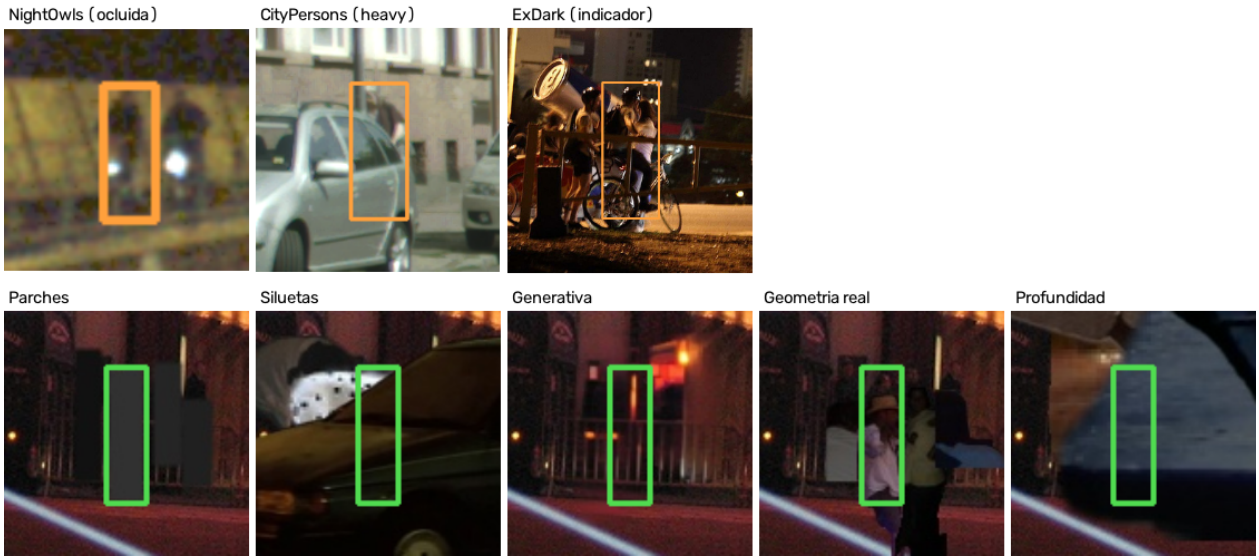


Figura S1: Arriba: oclusión real anotada en las tres fuentes (caja naranja: persona evaluada). Abajo: la misma persona de ExDark test en el control de cada familia sintética (caja verde).

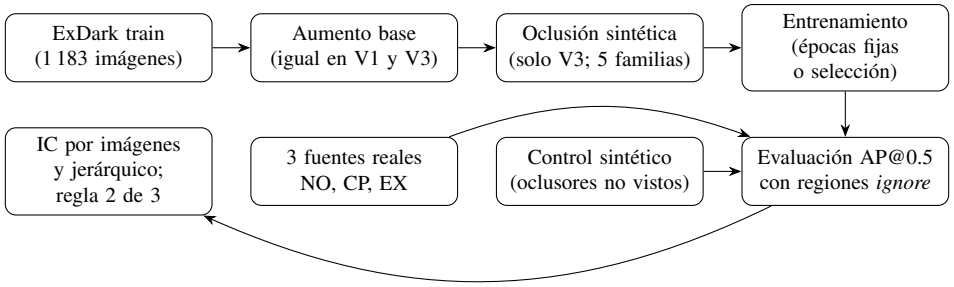


Figura S2: Tubería de cada bloque. La oclusión se aplica sobre la imagen RGB, después del aumento base y antes del formateo, solo en entrenamiento; la validación y la prueba nunca se ocluyen salvo en el control.

5. Todas las celdas y análisis estadístico

Tabla S6: Todas las celdas: V3−V1 en AP@0.5 (pp), IC 95 % por imágenes (1 000 réplicas) y jerárquico (semillas e imágenes, 2 000), 3 semillas por variante. * pasa: estimación $\geq +2$ e IC por imágenes > 0. † descarta una ganancia de $+2$ pp (límite superior del IC por imágenes $< +2$). Exposición: igual (épocas fijas), desigual (V1 y V3 seleccionados en épocas distintas por validación) o temprana (ambas en las épocas 1–2).

Bloque	Exp.	Celda	Δ	IC imágenes	IC jerárquico	Celda	Δ	IC imágenes	IC jerárquico
H3	temprana	Control	+60,92*	[+58,50; +63,41]	[+56,75; +64,95]	NO	−3,17†	[−4,58; −1,74]	[−7,94; +2,10]
		CP	−0,36†	[−1,06; +0,31]	[−2,42; +1,62]	EX	−3,25†	[−5,81; −0,21]	[−7,11; +0,89]
H4	desigual	Control	+10,63*	[+9,42; +12,15]	[+8,95; +12,50]	NO	−16,79†	[−19,59; −13,96]	[−20,41; −12,96]
		CP	−3,94†	[−5,66; −2,41]	[−7,14; −1,02]	EX	−5,02†	[−10,72; +0,50]	[−11,89; +1,28]
H4-Y26	desigual	Control	+12,01*	[+10,61; +13,57]	[+10,32; +13,79]	NO	−14,31†	[−17,35; −11,10]	[−18,07; −10,14]
		CP	−4,42†	[−5,95; −2,63]	[−6,89; −1,65]	EX	−3,51†	[−8,38; +1,21]	[−9,48; +1,86]
H6	desigual	Control	+23,74*	[+21,09; +26,51]	[+20,44; +27,22]	NO	−1,35†	[−2,85; +0,20]	[−3,47; +0,68]
		CP	+1,82	[+0,31; +3,31]	[−0,86; +4,42]	EX	+0,94	[−2,53; +4,72]	[−4,06; +6,68]
H7	desigual	NO	−1,43†	[−3,98; +1,00]	[−4,45; +1,56]	CP	−3,94†	[−5,62; −2,27]	[−8,15; +0,78]
		EX	−9,15†	[−13,94; −5,66]	[−17,22; −3,26]				
H8	desigual	Control	+10,97*	[+9,57; +12,36]	[+9,32; +12,83]	NO	−6,98†	[−8,95; −5,11]	[−11,16; −2,81]
		CP	−3,47†	[−4,86; −1,81]	[−6,27; −0,74]	EX	−2,21†	[−6,16; +1,59]	[−7,61; +3,39]
H9	temprana	Control	+2,60*	[+2,12; +3,09]	[+0,25; +4,33]	NO	−1,93†	[−2,89; −0,88]	[−3,87; −0,12]
		CP	+1,23	[+0,36; +2,11]	[−1,70; +4,03]	EX	+2,82*	[+0,37; +5,99]	[−1,23; +7,40]
H9b	igual	Control	+15,23*	[+14,00; +17,16]	[+13,81; +17,45]	NO	+0,01†	[−1,02; +1,20]	[−1,60; +1,82]
		CP	+1,52	[+0,79; +2,66]	[−0,02; +3,39]	EX	−3,03†	[−6,77; +0,99]	[−8,85; +2,89]
H11	igual	Control	+24,66*	[+21,62; +27,47]	[+21,44; +28,09]	NO	+1,95	[+0,93; +3,21]	[−0,16; +4,66]
		CP	+1,31	[−0,28; +2,78]	[−0,85; +3,46]	EX	−2,44	[−6,77; +2,36]	[−7,34; +3,23]
H10	igual	Control	+18,39*	[+15,61; +21,30]	[+15,57; +21,47]	NO	−2,05†	[−3,26; −0,92]	[−4,62; +0,29]
		CP	+2,37*	[+1,52; +3,52]	[+0,63; +4,61]	EX	−4,88†	[−9,08; −0,82]	[−11,58; +1,03]
H10-s	igual	Control	+10,99*	[+9,62; +12,62]	[+9,58; +12,68]	NO	−1,12†	[−2,13; +0,08]	[−2,58; +0,49]
		CP	+2,26*	[+1,44; +3,47]	[+0,72; +4,04]	EX	−3,50†	[−7,64; +0,08]	[−9,63; +1,86]
H12a	igual	Control	+14,45*	[+12,76; +16,37]	[+12,67; +16,46]	NO	−0,39†	[−1,55; +0,89]	[−3,92; +2,77]
		CP	+0,25†	[−0,63; +1,27]	[−1,32; +2,12]	EX	+3,04	[−1,07; +6,63]	[−2,63; +8,31]
H12b	igual	Control	+19,04*	[+17,49; +21,03]	[+17,35; +21,21]	NO	+0,78	[−0,42; +2,16]	[−3,21; +4,28]
		CP	+1,11	[+0,14; +2,16]	[−0,47; +2,89]	EX	−0,56	[−4,07; +3,19]	[−5,77; +5,06]
H14	igual	Control	+7,42*	[+6,40; +8,79]	[+6,13; +9,13]	NO	−1,50†	[−2,75; −0,37]	[−3,40; +0,26]
		CP	−0,16†	[−1,21; +0,75]	[−1,85; +1,31]	EX	+5,49*	[+1,63; +9,30]	[−0,35; +11,14]
H15	igual	Control	+14,72*	[+13,04; +16,66]	[+12,97; +16,63]	NO	+3,28*	[+1,64; +4,79]	[+0,67; +5,81]
		CP	+2,33*	[+1,01; +3,69]	[+0,13; +4,92]	EX	−1,00	[−5,61; +3,24]	[−6,71; +4,04]
H16a	igual	Control	+20,35*	[+18,57; +22,33]	[+18,53; +22,26]	NO	+0,92	[−0,54; +2,26]	[−1,65; +3,58]
		CP	−0,76†	[−1,84; +0,50]	[−2,58; +1,16]	EX	+0,80	[−3,54; +5,02]	[−5,12; +6,34]
H16b	igual	Control	+9,63*	[+8,36; +11,34]	[+8,17; +11,57]	NO	+0,37†	[−1,00; +1,66]	[−2,12; +2,61]
		CP	+0,60	[−0,71; +2,05]	[−1,58; +2,79]	EX	−0,45	[−6,19; +4,64]	[−6,72; +5,63]
H17	igual	Control	+6,60*	[+5,61; +7,81]	[+5,23; +8,28]	NO	−2,11†	[−3,53; −0,67]	[−7,25; +2,77]
		CP	−0,28†	[−1,16; +0,73]	[−2,14; +1,50]	EX	−3,77†	[−8,47; +0,82]	[−9,89; +2,78]

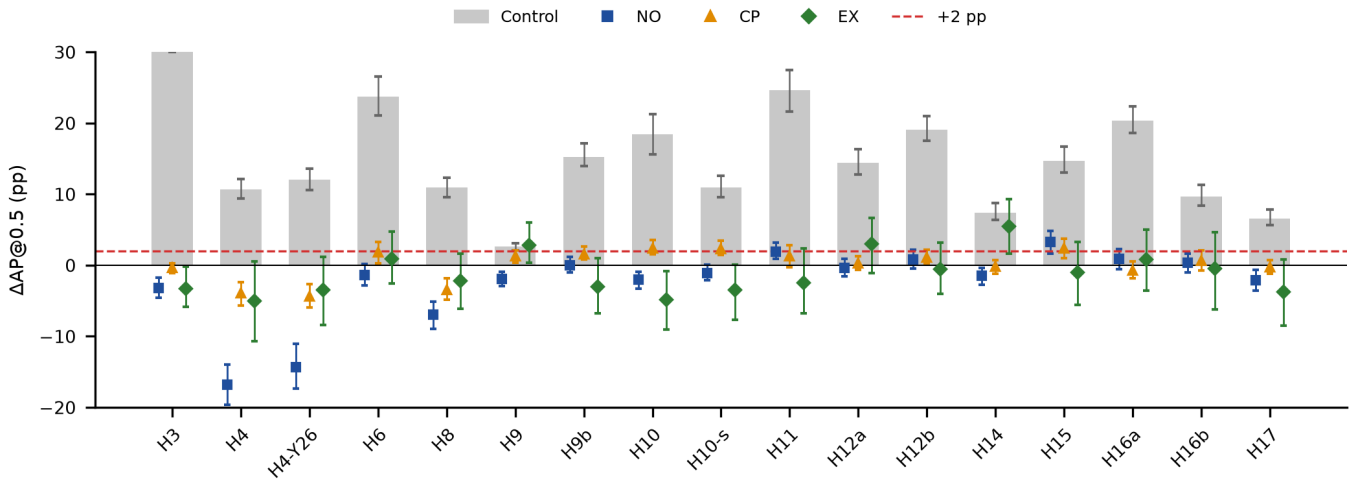


Figura S3: Control sintético (barras) y fuentes reales (marcadores) por bloque, con IC del 95 % por imágenes. La barra de H3 se corta en +30 (+60,9).

Tabla S7: Recuentos y análisis estadísticos declarados (posteriores): 13 bloques con control, 39 celdas reales. Modelo mixto: ganancia real ∼ ganancia sintética (estandarizada) + fuente, con intercepto aleatorio por bloque.

Celdas reales que pasan (estimación $\geq +2$ e IC > 0)	4 de 39 (con IC jerárquico: 2)
Descartan una ganancia de +2 pp (no superioridad, unilateral 2,5 %)	24 de 39 (jerárquico: 19)
Exposición igual (21 celdas): pasan / negativas con IC / media	3 / 3 / +0,02 pp
Exposición desigual (12 celdas): pasan / negativas con IC / media	0 / 6 / −4,94 pp
Selección temprana en ambas (6 celdas): pasan / negativas con IC / media	1 / 3 / −0,78 pp
Sin el indicador de ExDark: celdas que pasan; bloques con 2 de 2	2 de 26; 0
DE entre semillas del AP@0.5 de V1 en fuentes reales (mediana; máx.)	1,53; 4,10 pp (26 grupos)
ρ de Spearman, NO (IC bootstrap de bloques)	+0,41 [−0,18; +0,85]
ρ de Spearman, CP (IC bootstrap de bloques)	+0,30 [−0,26; +0,71]
ρ de Spearman, EX (IC bootstrap de bloques)	−0,15 [−0,67; +0,54]
Modelo mixto: pendiente por DE de ganancia sintética (14,0 pp)	+0,11 pp [−1,74; +1,95], $p =$ 0,91
Ídem sin H3	+0,66 pp [−1,31; +2,64], $p =$ 0,51

6. Matriz cruzada de controles

Si el control solo midiera la memoria del oclusor concreto, un modelo ganaría en su propio control y no en el de las demás familias. La tabla S8 evalúa cada familia en el control de todas. Pasan 13 de las 20 celdas fuera de la diagonal (también 13 con el IC jerárquico): el aumento se transfiere de una oclusión sintética a otra, pero no a la real (4 de 39). Solo los parches del experimento 1 se quedan casi en su propio control.

Tabla S8: Matriz cruzada de controles: V3−V1 (AP@0.5, pp, 3 semillas) de cada familia de entrenamiento (filas) en el control severo de cada familia (columnas), IC por imágenes entre corchetes. Todos los controles usan imágenes de ExDark test e instancias de oclusor no vistas en el entrenamiento. Parches: modelos del experimento 1 (épocas 1–2); el resto, 30 épocas fijas.

Entrenado con	Parches	Siluetas	Generativa	Geometría real	Profundidad
Parches	**+60,9** [+58,52; +63,35]	+1,3 [+0,79; +1,86]	+3,0 [+2,54; +3,71]	+0,9 [+0,15; +1,75]	+0,8 [+0,49; +1,21]
Siluetas	+18,1 [+16,56; +19,99]	**+11,0** [+9,63; +12,57]	+2,3 [+1,84; +3,14]	+15,8 [+13,48; +18,61]	+4,3 [+3,55; +5,07]
Generativa	+7,6 [+6,71; +8,63]	+0,4 [+0,02; +0,87]	**+15,2** [+14,01; +17,20]	+1,9 [+0,97; +2,97]	+0,7 [+0,31; +1,05]
Geometría real	+13,7 [+12,37; +15,26]	+6,3 [+5,19; +7,48]	+1,7 [+1,28; +2,55]	**+18,4** [+15,77; +21,26]	+2,2 [+1,64; +2,79]
Profundidad	+8,3 [+7,32; +9,60]	+6,7 [+5,66; +7,95]	+3,1 [+2,40; +3,72]	+11,7 [+9,67; +14,52]	**+7,4** [+6,35; +8,79]

7. Análisis secundarios

Tabla S9: Análisis secundarios declarados: cinco semillas (YOLOv11s, 30 épocas), escalera de NightOwls de H7 (semilla 0, NightOwls ocluida) y tasa de fallos MR^{-2} (pp; negativo = el aumento pierde menos personas).

Análisis	Celda	Δ	IC (imágenes / jerárquico)
H9b, 5 semillas	NO	−0,45	[−1,28; +0,60] / [−1,99; +1,23]
H9b, 5 semillas	CP	+0,22	[−0,37; +1,02] / [−1,39; +2,00]
H9b, 5 semillas	EX	−1,75	[−4,79; +1,83] / [−6,80; +3,46]
H10-s, 5 semillas	NO	−1,06	[−1,89; −0,03] / [−2,36; +0,39]
H10-s, 5 semillas	CP	+2,06	[+1,40; +2,99] / [+0,26; +4,17]
H10-s, 5 semillas	EX	−2,06	[−5,37; +0,97] / [−7,27; +2,65]
H7, 2000 img.	NO	+0,66	[−3,31; +5,13]
H7, 5000 img.	NO	−1,12	[−4,99; +3,10]
H7, 10000 img.	NO	+4,38	[+0,17; +8,06]
H7, 20000 img.	NO	−1,43	[−3,98; +1,00]
MR^{-2} H3	NO +2,9; CP −0,0; EX +2,4		
MR^{-2} H4	NO +13,4; CP +1,6; EX +8,2		
MR^{-2} H4-Y26	NO +10,3; CP +1,6; EX +3,4		
MR^{-2} H6	NO +2,1; CP −3,2; EX +0,2 (1 mejora ≥2 con IC)		
MR^{-2} H7	NO +1,4; CP +2,4; EX +14,7		
MR^{-2} H8	NO +6,3; CP +2,1; EX +2,8		
MR^{-2} H9	NO +1,4; CP −0,9; EX −3,2 (1 mejora ≥2 con IC)		
MR^{-2} H9b	NO −0,2; CP −1,2; EX +2,9		
MR^{-2} H10	NO +1,7; CP −1,5; EX +4,1		
MR^{-2} H10-s	NO +0,8; CP −1,5; EX +3,0		
MR^{-2} H11	NO −1,8; CP −0,6; EX +1,1		
MR^{-2} H12a	NO +0,5; CP +0,0; EX −4,0 (1 mejora ≥2 con IC)		
MR^{-2} H12b	NO +0,3; CP −0,5; EX +0,6		
MR^{-2} H14	NO +0,9; CP +0,5; EX −3,4 (1 mejora ≥2 con IC)		
MR^{-2} H15	NO −2,0; CP −1,4; EX −1,3		
MR^{-2} H16a	NO +0,1; CP +0,0; EX +0,3		
MR^{-2} H16b	NO −0,1; CP −0,5; EX +0,8		
MR^{-2} H17	NO +2,3; CP +0,2; EX +4,4		

Tabla S10: CityPersons por visibilidad anotada (análisis posterior declarado): V3−V1 en AP@0.5 (pp) por tramo; las demás personas son regiones *ignore*.

Bloque	0,20–0,35	0,35–0,50	0,50–0,65	0,65–0,80	0,80–0,90	0,90–1,00
H3	−0,1	+0,4	+0,3	+1,2	+1,1	+1,7
H4	−0,1	−1,8	−5,4	−9,7	−13,8	−11,9
H4-Y26	−0,3	−1,9	−5,8	−8,5	−12,8	−9,9
H6	+4,3	+3,4	+2,1	+0,4	+0,8	+0,4
H7	+0,3	−1,3	−8,1	−14,1	−16,4	−15,6
H8	−0,1	−2,5	−6,3	−9,2	−9,8	−7,2
H9	+0,3	+1,0	+1,0	+2,5	+3,0	+2,1
H9b	+0,0	+0,8	+2,6	+3,9	+5,9	+5,2

Realismo (H13). Cobertura media conseguida: parches 0,56, siluetas 0,54, geometría 0,47 y difusión 0,32 (el control de calidad dejó sin ocluir a 146 de 400 personas), frente a 0,55 de la oclusión real. No hay máscaras de oclusor reales en CityPersons (solo la caja visible y la completa), por lo que no se puede calcular el IoU entre máscaras sintéticas y reales; la familia de geometría

real reproduce por construcción la región oculta de patrones reales (IoU medio 0,61 entre recorte y región oculta) y tampoco se transfiere (H10).

KID sobre la región del oclusor (análisis posterior). Con DINOv2 sobre la parte ocluida (real: franja de la caja completa fuera de la caja visible anotada; sintética: rectángulo de los píxeles que cambian respecto de la misma persona sin ocluir), la distancia al oclusor real es 2,56 [2,08; 3,17] con parches, 3,39 [2,63; 4,23] con siluetas, 2,75 [1,91; 3,51] con geometría y 2,50 [1,87; 3,02] con difusión (248 regiones; el control de calidad dejó 152 sin ocluir), frente a 3,63 [2,77; 4,34] de la misma región sin oclusor y 0,01 [−0,08; 0,10] entre dos mitades de oclusores reales. Los oclusores sintéticos se parecen algo más al oclusor real que una región sin oclusor, pero ninguno se le acerca (`informes/kid_oclusor.py`).

8. Búsqueda bibliográfica

Tres búsquedas en Scopus exportadas el 13/10/2026: ecuación principal (A y B, más al menos uno de C, D o E; 155 registros), dos ecuaciones complementarias (8) y oclusión sintética frente a real sin limitarse a personas (71). De ellas salieron los cinco artículos semilla (PRNet++, WALT, MLFFCSP, CamPed y el YOLOX con transferencia de dominio); la búsqueda se apoyó en Scopus AI y en Claude, y la selección la hicieron los autores leyendo los artículos. Cadenas exactas, copiadas del historial de búsquedas de Scopus:

Ecuación principal (155 registros)

```
TITLE-ABS-KEY ( ( ( pedestrian* or person or persons or people or human or humans ) W/4 detect* ) AND ( occlu* OR "partially visible" OR "partial visibility" OR "crowded scene" ) AND ( ( occlu* W/5 ( augment* or synthetic* or simulat* or artificial* or generat* or inpaint* or diffusion or paste or pasted or pasting or erasing ) ) OR "random erasing" OR cutout OR "copy paste" OR "low light" OR "low illumination" OR "poor illumination" OR "poor lighting" OR "dim light" OR "dark scene" OR "dark environment" OR "dark image" OR darkness OR night* OR nocturnal OR exdark OR nightowls OR "cross-dataset" OR "cross-domain" OR "domain gap" OR "domain shift" OR "dataset bias" OR "domain generali?ation" OR "out-of-distribution" OR "sim-to-real" OR "synthetic-to-real" OR "real occlusion" OR "natural occlusion" OR "real-world occlusion" OR ( generali?ation W/5 ( dataset* or domain* ) ) ) ) AND PUBYEAR > 2021 AND PUBYEAR < 2027 AND ( DOCTYPE ( ar ) OR DOCTYPE ( cp ) OR DOCTYPE ( re ) ) AND LANGUAGE ( english ) AND ( subjarea ( COMP ) OR subjarea ( ENGI ) ) AND NOT TITLE ( thermal OR infrared OR multispectral OR lidar OR radar OR "point cloud" )
```

Ecuación complementaria (8 registros)

```
TITLE-ABS-KEY ( ( ( pedestrian* or person or persons or people or human or humans ) W/4 detect* ) AND ( ( occlu* W/5 ( augment* or synthetic* or simulat* or artificial* or generat* or inpaint* or diffusion or paste or pasted or pasting or erasing ) ) OR "random erasing" OR cutout OR "copy paste" ) AND ( "low light" OR "low illumination" OR "poor illumination" OR night* OR nocturnal OR exdark OR nightowls OR "cross-dataset" OR "cross-domain" OR "domain gap" OR "domain shift" OR "real occlusion" OR "natural occlusion" OR "real-world occlusion" ) ) AND ( DOCTYPE ( ar ) OR DOCTYPE ( cp ) OR DOCTYPE ( re ) ) AND LANGUAGE ( english )
```

Oclusión sintética frente a real (71 registros)

```
TITLE-ABS-KEY ( ( occlu* W/5 ( synthetic* or simulat* or artificial* ) ) AND ( "real occlusion" OR "natural occlusion" OR "real-world occlusion" OR "naturally occluded" OR "real occluded" ) ) AND ( DOCTYPE ( ar ) OR DOCTYPE ( cp ) OR DOCTYPE ( re ) ) AND LANGUAGE ( english )
```

Después de dos revisiones (20/10/2026) se añadieron, por búsqueda dirigida y tras leer su resumen o su texto, Taori et al. (2020), Pytel et al. (2021), Kortylewski et al. (2020), Wang et al. (2020), Ghiasi et al. (2021) y Geirhos et al. (2020). Todas las referencias se verificaron en Crossref o arXiv.

9. Licencias, datos y cumplimiento

Licencias. ExDark: imágenes bajo sus términos de uso para investigación académica no comercial (`https://github.com/cs-chan/Exclusively-Dark-Image-Dataset`). CityPersons (imágenes de Cityscapes): uso no comercial, citar el conjunto, sin redistribuir (`https://www.cityscapes-dataset.com/license/`). NightOwls: uso no comercial, citar el conjunto, sin redistribuir; se permiten derivados abstractos como modelos entrenados (`https://www.nightowls-dataset.org`). El proyecto no redistribuye imágenes; publica identificadores, anotaciones derivadas, códigos y pesos.

Material del repositorio. `PREREGISTRO_*.md`, `CAMBIOS_PROTOCOLO.md` y `protocolo_congelado.json` (hipótesis y huellas); `informes/analisis_final/registro_corridas.csv` (corridas); `celdas_completas.csv`, `bootstrap*.csv`, `miss_rate*.csv` y `revision_sp.json` (cifras e intervalos); `config/` y `argos_lib/` (aumento y control); `16_oclusion_proxy.py` y `gt_test_proxy.json` (indicador de ExDark); `17_fiabilidad_anotacion.py` (estudio de κ, sin nombres de anotadores); `31_realismo.py` (H13).

Tabla S11: Lista REFORMS (Kapoor et al., 2024) resumida: dónde se atiende cada bloque.

Bloque	Dónde
Objetivos y afirmaciones	Introducción; tabla I del artículo; tabla S2
Reproducibilidad computacional	Repositorio público `https://github.com/jhanrq8888/argos-occlusion-transfer`; pesos con DOI en Zenodo al publicarse; versiones en la sección 3
Datos y preprocesamiento	Sección Datos del artículo; tabla de aumento y control; licencias
Separación entrenamiento–prueba	Control con imágenes y oclusores no vistos; validación nunca ocluida salvo `val_ocluido` para seleccionar
Selección de modelos	Tabla S3 (época evaluada de cada corrida); bloques de exposición fija como evidencia primaria
Métricas e incertidumbre	Tablas S6 y S7; MR^{-2} en la tabla S9; AP@0.5:0.95 en `informes/analisis_final/ap_estricto.csv` (ninguna de las 21 celdas de los siete primeros bloques supera el umbral)
Generalización y limitaciones	Discusión del artículo (tres categorías)

Guía práctica. (1) Un banco de oclusión sintética sirve como control positivo de que un aumento está bien implementado, no como prueba de robustez. (2) Para afirmar robustez a la oclusión hace falta un conjunto de oclusión real anotada del dominio de uso, aunque sea pequeño, y comparar con la misma exposición al entrenamiento. (3) Si se dispone de presupuesto para anotar, anotar datos del dominio ayudó mucho más que cualquier aumento (0,59 frente a 0,24 en CityPersons *heavy*). (4) Reportar siempre la época de los pesos de V1 y V3.